

TODO / ロードマップ

本プロジェクトの開発・運用TODO。設計仕様（docs/DESIGN.md）とは分離して管理する。

フェーズ（現在）

目的：「forward運用可能なロジック」を replay 高速検証で磨く。

- paper trade：運用耐久確認用。
- 期待値改善：replay 主体で進める。
- 方針（重要）：「時間帯」や「何回目entry」を主軸にしない。状態変化・伸びすぎ（price extension）・モメンタム劣化を主軸に移行。
- 補助分析：entry_hour_bucket / symbol_daily_entry_index（同日約定順＝疲労の代理）は補助のみ。forwardの主判定・AUTO_BLOCKの主軸はprice extension系へ（indexベースのブロック設計はしない）。
- AUTO_BLOCK（extension系フラグ）：既定はOFFのまま。extension_sweep_analysis / extension_hu_interaction_analysis / AUTO_BLOCK_EFFECT_ANALYSISで有効性を見てから採用判断。
- 基本思想：「伸びたら危険」ではなく、伸びた後にmomentumが劣化した状態が危険。

TODO（現在の優先順位）

最優先（明日）

1. paper_trade live確認

- 実行

```
python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade --replay-config configs/  
rising_ratio_threshold_sweep/replay_full_day_vwap2_dd30k_rlt50_hu2_vwap15_rrthr_45.json
```

- 確認項目
- live fetch 壊れない
- Discord alert/log 分離正常
- Entry 上抜け通知が PAPER_ALERT_CHANNEL_ID に来る
- [SHADOW:*] が出るか
- CSV 保存正常
- session / reconnect 正常
- signal 暴走なし

次フェーズ（重要）

2. shadow monitoring 継続（AUTO_BLOCK 昇格はまだ禁止）

- 目的：STRONG_EXTENSION_GE_05 が未来でも危険か確認する。

- 現状
- repeat では危険
- tail 改善大
- ただし 4/15 依存気味の疑い
- 重要
- AUTO_BLOCK 化はまだ禁止
- shadow hit = 即危険とはまだ決めない

3. liveで shadow 後の値動きを観察

- 見るもの
- VWAP 割れ
- 高値掴み化
- 急反落
- 普通に上昇継続するか

保留中（まだやらない）

4. AUTO_BLOCK 本実装

- まだ禁止
- 理由：temporal stability 不十分 / 4/15 依存疑惑 / future leakage 防止中

5. 条件追加（禁止寄り）

- 禁止（過学習リスクが高い）
- 例：VWAP>=1.3 / pullback>=0.7 / RS<=-0.4 のような細分化

6. score tuning

- まだ禁止
- shadow 構造観察フェーズなので、スコア最適化は早い

将来候補

7. shadow → AUTO_BLOCK 昇格条件（将来）

- live でも崩れる
- 月跨ぎでも崩れる
- 銘柄跨ぎでも崩れる
- repeat でも崩れる

これらを 全部満たした時だけ検討する。

解析（replay主体：継続）

A1. STRONG × momentum deterioration / extension 相互作用

- 目的：最後の吹き上げ、伸びすぎ後の失速、買い継続不足を 定量化する（「何回目 entry」よ

り extension の説明力を優先)。

- 重点特徴量
- price_change_pct_from_prev_signal
- delta_high_update_count_before_entry
- delta_entry_vwap_distance_pct
- volume_efficiency_pct
- market_regime (3 軸 interaction の第 1 軸)
- 主軸 (JSON / TXT)
- extension_sweep_analysis / extension_hu_interaction_analysis (forward 耐性の核)
- momentum_decay_analysis / CHASE_EXTENSION_ANALYSIS (補助・従来軸)
- robustness_symbol_removal_analysis (上位期待値銘柄依存の感度)
- AUTO_BLOCK_EFFECT_ANALYSIS (採用前の仮想効果)

A2. RISING_LT50 / rising_ratio_threshold (地合い単体ではなく組み合わせで見る)

- 方針：地合い単体で結論を出さず、状態遷移 (伸びすぎ×劣化) との組み合わせで評価する。
- 対象
- REGIME_FILTER_RISING_LT50
- rising_ratio_threshold (30/35/40/45/50/55)

A3. 現在の主軸分析 (状態遷移ベースの事故条件分析)

- 主軸
- momentum_decay_analysis
- CHASE_EXTENSION_ANALYSIS
- AUTO_BLOCK_EFFECT_ANALYSIS
- 状態遷移ベースの事故条件分析
- strong_combo_filter / weak_combo_filter (単独固定ではなく説明変数)

保留

4. 銘柄追加

- まだ行わない。
- 理由：ロジック要因と銘柄要因を分離したい。まずロジック安定化を優先。

運用

5. paper trade

- 目的：運用耐久テスト。
- 確認事項
- 落ちない / future leak なし / Discord 正常 / CSV 正常 / 重複防止 / session 制御
- 運用：場中は基本放置。確認は引け後のみ。
- 出力：results/paper_trade/20260510/ (paper_trade_log.csv / paper_trade_summary.txt / paper_trade_seen_ids.json)

将来

6. 株ステーション連携

- 目的：Yahoo 制限回避。
- 取得したいもの：リアルタイム 1分足 / 板 / 約定 / 出来高 / tick
- タイミング：ロジック固定後。

7. 実売買

- 条件：replay 安定 / paper trade 安定 / drawdown 許容 / signal 数安定
- その後：証券 API 検討。

補足：旧ランキングや詳細メモは ## 長期バックログ (旧整理) を参照。

次フェーズ候補 (未実装)

forward_split / lifecycle analysis の結果を確認したうえで、必要になったときだけ以下を検討する。

- forward_reproducibility_candidate_survival_analysis
- cluster_decay_curve_analysis
- interaction_forward_consistency_analysis
- danger_feature_forward_consistency

目的：train で抽出した danger interaction / cluster / feature の向き・強さが、validation / forward でも維持されるか確認する。

重要

- 現時点では未実装。
- まず現在の FORWARD_SPLIT_VALIDATION_ANALYSIS / CLUSTER_LIFECYCLE_ANALYSIS で十分な情報が得られるか確認する。

禁止

- 先行実装
- AUTO_BLOCK 化
- score tuning
- feature 追加

現在：「forward で再現するか確認するフェーズ」を優先する。

次フェーズ (paper_trade 後に実施)

目的：forward_risk_virtual_block_sweep で有効だった「危険構造BLOCK候補」を、paper_trade のリアルタイム挙動確認のあとに shadow mode → AUTO_BLOCK 候補へ進める。

重要：paper_trade 完了までは AUTO_BLOCK 本実装しない。

有力候補

1. STRONG_EXTENSION_GE_05

- 条件：market_regime == "STRONG" かつ price_change_pct_from_prev_signal >= 0.5

forward_risk_virtual_block_sweep 結果：

- blocked_expectancy $\approx$ -4980円
- lw10 大幅改善
- max_losing_run 大幅改善
- expectancy_after 改善

現時点で最有力。

2. STRONG_DELTA_HU_MINUS1

- 条件：market_regime == "STRONG" かつ delta_high_update_count_before_entry == -1

forward_risk_virtual_block_sweep 結果：

- blocked_expectancy $\approx$ -10559円
 - tail risk 改善
 - extension $\geq$ 0.5 より効果は弱い有力
-

不採用候補

STRONG_GAP_GE_3

- 理由：blocked_expectancy が正。良い signal も除外している可能性。
-

次段階（paper_trade後）

1. shadow block mode 実装（signal は出すが BLOCK 候補として別記録）
2. paper_trade 上で次を確認：
 - shadow hit 回数
 - shadow signal expectancy
 - tail risk
 - missed winner
3. 問題なければ AUTO_BLOCK 候補へ昇格

禁止

- 現時点で AUTO_BLOCK 本実装
- score tuning
- feature 追加
- symbol_daily_entry_index 利用
- 時間帯 block
- 銘柄固定ルール

インフラ系（ほぼ完了）

~~完了済み~~

- ~~paper_trade replay分離~~
- ~~replay cache分離~~
- ~~Discord alert/log分離~~
- ~~PAPER_ALERT_CHANNEL_ID routing~~
- ~~.env導入~~
- ~~日付別results整理~~
- ~~shadow analysis~~
- ~~temporal stability~~
- ~~symbol robustness~~
- ~~forward split~~
- ~~virtual block sweep~~

現時点の戦略評価（更新版）

良い点

- 朝特化はかなり良い
- DD30k は有効
- gap filter に有効性あり
- rising_ratio filter が効いている
- VWAP距離 filter が効いている
- lose_worst10 が改善傾向
- max_lose_run が改善

現在の最大課題

- 単独featureではなく「状態遷移（モメンタム劣化）」の定量化が未完。
- 「伸びたら危険」ではなく、伸びた後に momentum が劣化した状態が危険を定量化したい。
- 特に次の組み合わせで、「伸びすぎ追いかけ」の崩壊点を特定する。
 - price_change_pct_from_prev_signal
 - delta_entry_vwap_distance_pct
 - delta_high_update_count_before_entry
 - volume_efficiency_pct
- 補足：entry_hour_bucket / symbol_daily_entry_index は補助分析。「時間帯だから危険」「4回目だから悪い」を主軸にしない。

今のフェーズ

期待値・ロジック → replay で高速磨き（forward で再現するか確認するフェーズを優先）
 ||（並行）
運用耐久・漏れ・安定性 → paper trade（期待値改善の主戦場ではない）

長期バックログ（旧整理）

優先度A：実運用移行

- ペーパートレードモード
- 実注文なし
- リアルタイム監視
- 仮想Entry/Exit記録
- Discord通知
- paper_trade_log.csv 保存
- Replay条件をそのまま使用
- 日次DD停止対応
- 日次サマリー出力
- 当日signal数
- 勝率
- 仮想PnL
- DD
- skipped理由
- Discord出力

優先度B：半自動化

- 手動承認モード
- Botが「Entry候補」を通知
- Discordボタン or コマンドで承認
- 承認時のみ注文
- 自動Exit監視
 - VWAP割れ
 - 5分安値割れ
 - DD停止
 - 地合い悪化

優先度C：完全自動化

- 証券API接続
- 株ステーション等
- 発注
- 建玉管理

- 注文取消
- 約定取得
- 小ロット自動売買
- 最初は100株固定
- 最大損失制限
- 同時保有制限
- ロット管理
- DDベース
- ボラベース
- Kelly簡易版など

優先度D：高度化

- 地合いモード別戦略
- 強地合い
- 弱地合い
- レンジ
- 銘柄クラスタ分類
- 半導体
- 防衛
- 金融
- 重工
- 値が軽い銘柄 etc
- AI最適化・特徴量分析
- replay結果学習
- signal特徴量保存
- 勝ちpattern分析

モメンタム状態遷移分析

- signal間価格変化
- volume efficiency
- breakout exhaustion
- pullback quality
- regime別崩壊点分析

目的：固定時間ではなく、状態変化ベースで forward 判定可能にする。